ZMENY VYBRANÝCH KONTAMINANTOV V POTRAVINÁCH AKTUÁLNE SLEDOVANÉ A DISKUTOVANÉ V EÚ

Monitoring of selected biogenic amines in catfish meat during storage and heat treatment

Jozef Golian, Ľubomír Belej, Matej Mázor, Matej Čech

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: jozef.golian@uniag.sk

ABSTRACT: We analyzed selected biogenic amines in samples Contaminants in food have long been the subject of discussions, reassessment and scientific evaluation, which are reflected in changes to legislation. Nitrosamines have long posed a health risk; new analytical methods are being sought to optimize maximum limits. Regarding the reduction of the use of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked cheeses, the establishment of maximum limits is not expected. In the future, the content of furan in foods for children will also be regulated. It is necessary to ensure the collection of data on the occurrence of furan to establish its maximum limits. For aflatoxins, there is a discussion about reducing the maximum limit for spices, herbs, flavourings and other products. Discussions will be ongoing on the development of a scientific opinion on dietary exposure to metals and iodine in seaweed and halophytes in the EU. The introduction of monitoring of ochratoxin A is being discussed, given the high values detected in foods. There is currently a discussion on the continuation of monitoring of polybrominated diphenyl ethers, especially in foods of animal origin and infant formula. The maximum limits for polychlorinated biphenyls and dioxins have also been reviewed.

Keywords: catfish, biogenic amines, frozen storage, heat treatment

Keywords: contaminants, reassessment of limits, health risk,

ÚVOD

V súčasnom období prebiehajú diskusie na úrovni Európskej únie o zmenách legislatívy vybraných kontaminantov v potravinách. Chemické látky v potravinách sú z veľkej časti neškodné a často žiaduce – napríklad živiny, ako sú sacharidy, bielkoviny, tuky a vláknina, sa skladajú z chemických zlúčenín. Mnohé z nich sa vyskytujú prirodzene a prispievajú tak k vyváženej strave. Chemické látky však môžu mať rôzne toxikologické vlastnosti, z ktorých niektoré môžu mať účinky na ľudí a zvieratá. Obvykle nie sú škodlivé, pokiaľ im nie sme vystavení po dlhú dobu a vo vysokých dávkach. Vedci pomáhajú chrániť pred týmito škodlivými účinkami stanovením bezpečných úrovní. Tieto vedecké poznatky slúžia ako podklad pre rozhodovacie orgány, ktoré regulujú používanie chemických látok v potravinách alebo sa snažia obmedziť ich prítomnosť v potravinovom reťazci.

Nitrozamíny

Jedná sa o látky vznikajúce za určitých podmienok z dusitanov a bielkovín, resp. zo sekundárnych amínov (aminokyseliny, biogénne amíny, niektoré arómy a iné), ktoré sú prirodzenou zložkou potravín. Na základe pokusov na zvieratách sú niektoré považované za genotoxické a karcinogénne. Tieto chemické kontaminanty vznikajú v potravinách počas výroby a skladovania a pravdepodobne sa vytvárajú aj v ľudskom organizme.

Ich výskyt bol preukázaný predovšetkým v údených mäsách, syroch, rybách, v nižších množstvách v nakladanej zelenine, pive, whisky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom nedávnom vedeckom stanovisku uvádza, že hladina dietárnej expozície nitrozamínom predstavuje zdravotné riziko pre európskeho spotrebiteľa. Preto sa na rokovaniach pracovnej skupiny pre priemyselné a environmentálne kontaminanty v potravinách pri EK otvorila diskusia na stanovenie možných maximálnych limitov pre nitrozamíny v relevantných potravinách, ďalej sa diskutuje otázka dostupnosti vhodných laboratórnych metód na stanovenie obsahu týchto látok v potravinách a postupov dobrej praxe na predchádzanie a zníženie výskytu nitrozamínov v daných potravinách. V dôsledku obmedzení v analytickej metodológii nie sú dostupné dostatočné informácie o hladinách neprchavých nitrozamínov a iných nitrózozlúčenín v potravinách. Medzi hlavné potraviny obsahujúce prchavé nitrozamíny patrí varená slanina, pivo, niektoré druhy syra, sušené odstredené mlieko a niekedy ryby. Nie všetky analyzované vzorky však obsahujú zistiteľné množstvá nitrozamínov. Ak sú prítomné, prchavé nitrozamíny sa vo všeobecnosti vyskytujú v menších množstvách. Podľa výsledkov výskumu je priemerný denný príjem prchavých nitrozamínov z potravy asi 1 mikrogram.

PAU v tepelne opracovaných potravinách – otvorila sa diskusia na prehodnotenie existujúcich a ustanovení nových ML pre polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) v tepelne opracovaných potravinách. V aktuálnom návrhu z 25. 11. 2025 sa nepočíta so stanovením ML pre údené syry a syrové produkty.

Furán a alkylfurany v detskej výžive

Furány vznikajú z rôznych látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú v potravinách, napr. z vitamínu C, sacharidov, aminokyselín, nenasýtených mastných kyselín a karotenoidov. Podmienky varenia (tepelného spracovania) pomáhajú stanoviť množstvo furánu, ktoré pri tepelnom spracovaní vzniká, koľko sa ho stráca (predovšetkým odparovaním) a aké množstvo furánu je prítomné pri konzumácii potravín.

V roku 2024 sa v systéme RASFF objavil rad oznámení týkajúcich sa výskytu toxického furánu (procesný kontaminant) v detských potravinách a na základe vykonaných hodnotení zdravotných rizík sa Európska komisia a členské štáty EÚ dohodli na zavedení príslušných regulačných opatrení. Na Stálom výbore pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá boli odsúhlasené ML na úrovni P95. Na základe dostupných dát by tento prístup nemal spôsobiť väčšie problémy.

Monitoring furán-2(5H)- onú, benzén-1,2-diolu, bisfenolov a prípadne ďalších látok – diskutuje sa o návrhu odporúčania Európskej komisia pre zber dát o výskyte furán-2(5H)- onú, benzén-1,2-diolu, bisfenolov (hlavne bisfenol A a bisfenol S) a ďalších látok v relevantných potravinách na európskom trhu. Získané údaje budú v budúcnosti využité na zavedenie príslušných regulačných opatrení, napr. pre stanovenie maximálnych limitov.

Polybrómované difenylethery (PBDE) – jedná sa o látky, tzv. brómované spomaľovače horenia (BFR), ktoré spadajú do skupiny perzistentných organických polutantov (POPs). Tieto zlúčeniny majú toxické vlastnosti, schopnosť pretrvávať v životnom prostredia, bioakumulácie a diaľkového prenosu. Revízia stanoviska úradu EFSA v roku 2024 ukázala, že súčasná dietárna expozícia k týmto látkam vzbudzuje zdravotné obavy. Aktuálne sa diskutuje o pokračovaní monitoringu, teda zberu dát o výskyte PBDE v rade potravín, ako sú napr. svalovina a vnútornosti rýb, cicavcov; tuky a oleje živočíšneho pôvodu, dojčenská výživa a pod. Ďalej sa hovorí o vývoji ďalších citlivých analytických metód na stanovenie obsahu série PBDE v relevantných potravinách a o možnej potrebe ustanovení maximálnych limitov pre tieto látky.

Tabuľka 1 Aktuálne navrhované ML PAU sú nasledujúce:

	Súčasné ML (µg.kg^{-1})		ML diskutované	
	B(a)P	PAH4	B(a)P	PAH4
Údené mäso a údené mäsové výrobky. Mäso a mäsové výrobky obsahujúce údené zložky okrem chorizo	2.0	12.0	2.0	12.0
Údené produkty rybolovu okrem produktov uvedených v nasledujúcom riadku. Produkty rybolovu obsahujúce údené zložky*	2.0	12.0	1.5	10.0
Údené šproty a konzervované údené šproty (Sprattus sprattus) Údený baltský sleď s dĺžkou ≤ 14 cm a konzervovaný údený baltský sleď s dĺžkou ≤ 14 cm (Clupea harengus membras) Katsuobushi (sušený bonito, Katsuwonus pelamis) Lastúrniky (2) (čerstvé, chladené alebo mrazené) Tepelne ošetrené mäso a tepelne ošetrené mäsové výrobky uvedené na trh pre konečného spotrebiteľa	5.0	30.0	4.0	24.0
Potravinové doplnky obsahujúce rastlinné výťažky a ich prípravky (13)** Potravinové doplnky obsahujúce propolis, materskú kašičku, spirulinu alebo ich prípravky	10.0	50.0	10.0	50.0
Freekeh (pražená tvrdá pšenica)			15.0	80

Chlórované parafíny (CP) v potravinách – jedná sa o látky ako urýchľovače horenia, zmäkčovadlá a lubrikanty široko používané v mnohých výrobkoch a priemysle, hlavným zdrojom sú rôzne plastické hmoty. Existuje niekoľko ciest expozícia človeka – cez evaporáciu a dermálnu absorpciu z predmetov dennej potreby, životného prostredia, prachom, vzduchom či vodou a tiež príjmom potravy. V oblasti regulácie sú CP s krátkym reťazcom zaradené medzi perzistentné organické polutanty (POPs) a sú tak aj regulované; CP so stredným reťazcom sú kandidátmi na zaradenie medzi POPs a sú regulované ECHA nariadením, neexistuje však žiadny povinný monitoring a nie sú stanovené žiadne limity pre potraviny a krmivá. V roku 2020 vydala EFSA vedecké stanovisko k CP v potravinách a krmivách, v ktorom konštatuje, že z doterajších informácií a dostupných dát výskyt CP nevzbudzuje zdravotné obavy

ZÁVER

V práci sme naznačili diskutované zmeny maximálnych limitov vybraných kontaminantov, ktorú sú v súčasnom období predmetom diskusií. Ide najmä o kontaminanty, ktoré predstavujú závažné zdravotné riziko pre spotrebiteľov jednak z potravín alebo z rôznych spôsobov ich tepelného opracovania. O ich závažnosti svedčia je doteraz nízke stanovené maximálne limity ale ich potenciálna karcinogenita. Vyššia pozornosť sa musí venovať najmä potravinám určeným dojčatám a deťom. Je potrebné tiež zohľadňovať limity pre celý potravinový reťazec, napr. Krmivá, vodné biotopy a pod., pretože touto cestou sa potom dostávajú aj do potravín.

Kontaktná adresa: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Email: jozef.golian@uniag.sk